Chapitre 1 — Outils mathématiques pour la robotique

Introduction

La **robotique** est un domaine scientifique et technologique qui s'intéresse à la **conception, la construction et la programmation des robots**, capables d'exécuter des tâches de manière autonome ou semi-autonome.

C'est un domaine **multidisciplinaire** qui fait appel notamment à la **mécanique, l'électronique, l'informatique et aux mathématiques**.

L'objectif de ce chapitre et de **rappeler les outils mathématiques qui seront utilisés directement en robotique**.

1.1 Angles et mesure des angles

1.1.1 Notion d'angle

Un angle mesure une rotation autour d'un point ou d'un axe. Dans le plan, l'angle est généralement mesuré à partir de l'axe $x$positif, dans le sens trigonométrique.

Un tour complet correspond à :

$$360°$$

Un demi-tour correspond à :

$$180°$$

Un angle droit correspond à :

$$90°$$

1.1.2 Mesure en radians

En robotique et en mathématiques, les angles sont très souvent exprimés en **radians**. Un tour complet correspond à :

$$2\pi \text{ rad}$$

Par conséquent :

$$360° = 2\pi$$

et :

$$180° = \pi$$

On obtient notamment :

$$90° = \frac{\pi}{2}$$
$$60° = \frac{\pi}{3}$$
$$45° = \frac{\pi}{4}$$
$$30° = \frac{\pi}{6}$$

1.1.3 Conversion degrés → radians

La conversion s'effectue avec :

$$\boxed{\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \frac{\pi}{180}}$$

Exemple

Convertissons $60°$en radians :

$$\theta = 60 \frac{\pi}{180}$$

donc :

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}}$$

1.1.4 Conversion radians → degrés

Inversement :

$$\boxed{\theta_{\text{deg}} = \theta_{\text{rad}} \frac{180}{\pi}}$$

Exemple

Pour :

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

on obtient :

$$\theta = \frac{\pi}{4} \frac{180}{\pi}$$

donc :

$$\boxed{\theta = 45°}$$

1.1.5 Pourquoi les radians sont-ils importants en robotique ?

Les radians sont particulièrement importants lorsqu'on étudie les vitesses angulaires.

Par exemple :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

où ωest exprimée en rad/s.

Pour un point situé à une distance Rd'un axe de rotation :

$$v = R\omega$$

avec :

- v: vitesse linéaire en m/s ;
- R: distance en m ;
- ω: vitesse angulaire en rad/s.

1.2 Fonctions trigonométriques

1.2.1 Les trois fonctions fondamentales

Dans un triangle rectangle, on définit :

$$\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$
$$\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$
$$\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

On a également la relation :

$$\boxed{\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}}$$

lorsque $\cos(\theta) \neq 0$.

1.3 Projection d'un segment sur les axes

Considérons un segment de longueur L, faisant un angle θavec l'axe x.

Ses projections sur les axes sont :

$$\boxed{x = L\cos(\theta)}$$

et :

$$\boxed{y = L\sin(\theta)}$$

Le point d'extrémité Ppossède donc les coordonnées :

$$\boxed{P = \begin{pmatrix} L\cos(\theta) \\ L\sin(\theta) \end{pmatrix}}$$

Cette relation est fondamentale en robotique.

Exemple

Considérons :

$$L = 10 \text{ cm}$$

et :

$$\theta = 30°$$

On sait que :

$$\cos(30°) \approx 0.866$$

et :

$$\sin(30°) = 0.5$$

Ainsi :

$$x = 10 \times 0.866$$

d'où :

$$x \approx 8.66 \text{ cm}$$

et :

$$y = 10 \times 0.5$$

d'où :

$$y = 5 \text{ cm}$$

Le point est donc approximativement :

$$\boxed{P = (8.66,\ 5) \text{ cm}}$$

Cette relation sera directement utilisée pour le modèle géométrique d'un robot.

1.4 Fonctions trigonométriques inverses

Lorsque l'angle est inconnu, on peut utiliser les fonctions inverses.

Les trois principales sont :

$$\arcsin$$
$$\arccos$$
$$\arctan$$

1.4.1 Fonction arcsin

Si :

$$\sin(\theta) = a$$

alors :

$$\boxed{\theta = \arcsin(a)}$$

Exemple

$$\sin(\theta) = 0.5$$

donne :

$$\theta = \arcsin(0.5)$$

donc :

$$\boxed{\theta = 30°}$$

1.4.2 Fonction arccos

Si :

$$\cos(\theta) = a$$

alors :

$$\boxed{\theta = \arccos(a)}$$

Par exemple :

$$\cos(\theta) = 0.5$$

donne :

$$\boxed{\theta = 60°}$$

1.4.3 Fonction arctan

Si :

$$\tan(\theta) = a$$

alors :

$$\boxed{\theta = \arctan(a)}$$

Par exemple :

$$\tan(\theta) = 1$$

donne :

$$\boxed{\theta = 45°}$$

1.5 La fonction atan2

1.5.1 Pourquoi utiliser atan2 ?

Supposons que l'on connaisse les coordonnées d'un point :

$$P = (x, y)$$

et que l'on souhaite déterminer l'angle du vecteur $\overrightarrow{OP}$avec l'axe x.

On pourrait être tenté d'utiliser :

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Cependant, cette formule ne permet pas toujours de déterminer correctement le quadrant du point.

La fonction :

$$\boxed{\theta = \text{atan2}(y, x)}$$

utilise simultanément $x$et y.

Elle permet donc de déterminer correctement l'orientation du vecteur.

1.5.2 Exemple dans différents quadrants

Considérons :

$$P_1 = (1, 1)$$

On obtient :

$$\theta_1 = \text{atan2}(1, 1)$$

donc :

$$\boxed{\theta_1 = 45°}$$

Considérons maintenant :

$$P_2 = (-1, 1)$$

On obtient :

$$\theta_2 = \text{atan2}(1, -1)$$

donc :

$$\boxed{\theta_2 = 135°}$$

Les coordonnées ont donc permis de distinguer correctement les deux orientations.

1.5.3 Exemple robotique

Soit un point :

$$P = (8, 6)$$

La distance entre l'origine et Pest :

$$OP = \sqrt{x^2 + y^2}$$

donc :

$$OP = \sqrt{8^2 + 6^2}$$
$$OP = \sqrt{64 + 36}$$
$$OP = \sqrt{100}$$

Ainsi :

$$\boxed{OP = 10}$$

L'angle est :

$$\theta = \text{atan2}(6, 8)$$

d'où :

$$\boxed{\theta \approx 36.87°}$$

Le point peut donc être décrit :

- en coordonnées cartésiennes : $(8, 6)$;
- en coordonnées polaires : $(10, 36.87°)$.

Application au modèle géométrique inverse MGI

Cette opération sera très importante dans le **modèle géométrique inverse**.

Dans le MGI, on connaît généralement la position souhaitée de l'effecteur :

$$P = (x, y)$$

et on cherche les angles articulaires :

$$\theta_1, \theta_2, \ldots$$

La fonction atan2 apparaîtra alors naturellement dans les expressions permettant de calculer les angles.

À retenir : en robotique, lorsqu'un angle est déterminé à partir de coordonnées $x$et y, on utilise généralement $\text{atan2}(y, x)$.

Définition de atan2(y, x) à partir de arctan(y/x)

Pour un point $P(x, y) \neq (0, 0)$, on cherche l'angle θdu vecteur $\overrightarrow{OP}$avec l'axe x.

On pourrait écrire :

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

mais la fonction $\arctan$ classique fournit généralement une valeur dans l'intervalle :

$$-\frac{\pi}{2} < \arctan(u) < \frac{\pi}{2}$$

Elle ne permet donc pas, à elle seule, de distinguer correctement tous les quadrants.

La fonction $\text{atan2}(y, x)$consiste donc essentiellement à prendre :

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

puis à **ajouter ou soustraire** πlorsque cela est nécessaire pour tenir compte du signe de $x$et de y.

Définition par cas

Pour $x > 0$:

$$\boxed{\text{atan2}(y, x) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)}$$

Pour $x < 0$et $y \geq 0$:

$$\boxed{\text{atan2}(y, x) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi}$$

Pour $x < 0$et $y < 0$:

$$\boxed{\text{atan2}(y, x) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi}$$

Pour $x = 0$:

$$\boxed{\text{atan2}(y, 0) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & y < 0 \end{cases}}$$

Le cas $x = 0$, $y = 0$ est indéfini.

Pourquoi la correction est-elle nécessaire ?

Prenons :

$$P_1 = (1, 1)$$

On a :

$$\arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \arctan(1) = 45°$$

Donc :

$$\text{atan2}(1, 1) = 45°$$

Maintenant prenons :

$$P_2 = (-1, 1)$$

La fonction arctangente donne :

$$\arctan\left(\frac{1}{-1}\right) = \arctan(-1) = -45°$$

Mais le point $(-1, 1)$se trouve dans le **deuxième quadrant**. L'angle géométrique correspondant est donc :

$$135°$$

On corrige alors :

$$-45° + 180° = 135°$$

Ainsi :

$$\boxed{\text{atan2}(1, -1) = 135°}$$

C'est précisément cette correction automatique du quadrant qui fait l'intérêt de atan2.

Tableau récapitulatif

Position de $P(x, y)$	**Expression de atan2**
$x > 0$	$\arctan(y/x)$
$x < 0,\ y \geq 0$	$\arctan(y/x) + \pi$
$x < 0,\ y < 0$	$\arctan(y/x) - \pi$
$x = 0,\ y > 0$	$\pi/2$
$x = 0,\ y < 0$	$-\pi/2$

Remarque important : atan2 n'est pas une nouvelle fonction « mystérieuse », mais c'est une **version améliorée de** $\arctan(y/x)$**qui tient compte du quadrant**.

1.6 Calcul vectoriel

Le calcul vectoriel est indispensable pour représenter les positions, déplacements, vitesses et orientations.

Un vecteur possède :

- une direction ;
- un sens ;
- une norme.

1.7 Vecteur dans le plan

Un vecteur de $\mathbb{R}^2$peut être écrit :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$$

Par exemple :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

signifie que le vecteur possède :

$$u_x = 3$$

et :

$$u_y = 4$$

1.8 Vecteur dans l'espace

Dans $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

Par exemple :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1.9 Vecteur défini par deux points

Considérons deux points :

$$A = (x_A, y_A)$$

et :

$$B = (x_B, y_B)$$

Le vecteur allant de A vers B est :

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}}$$

Exemple

Soient :

$$A = (2, 1)$$

et :

$$B = (7, 4)$$

Alors :

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 7-2 \\ 4-1 \end{pmatrix}$$

donc :

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}}$$

1.10 Norme d'un vecteur

La norme représente la longueur d'un vecteur.

Pour :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$$

on a :

$$\boxed{\| \vec{u} \| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}}$$

Exemple

Soit :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$\| \vec{u} \| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$
$$= \sqrt{9 + 16}$$
$$= \sqrt{25}$$

donc :

$$\boxed{\| \vec{u} \| = 5}$$

Dans l'espace

Pour :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

on a :

$$\boxed{\| \vec{u} \| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}}$$

1.11 Vecteur unitaire

Un vecteur unitaire possède une norme égale à 1.

À partir d'un vecteur non nul $\vec{u}$, on peut construire le vecteur unitaire :

$$\boxed{\hat{u} = \frac{\vec{u}}{\| \vec{u} \|}}$$

Exemple

Pour :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

on a :

$$\| \vec{u} \| = 5$$

Donc :

$$\hat{u} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

soit :

$$\boxed{\hat{u} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}}$$

On vérifie :

$$\| \hat{u} \| = \sqrt{0.6^2 + 0.8^2}$$
$$= \sqrt{0.36 + 0.64}$$
$$= 1$$

1.12 Addition et soustraction de vecteurs

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$$

Alors :

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \end{pmatrix}}$$

et :

$$\boxed{\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x - v_x \\ u_y - v_y \end{pmatrix}}$$

Exemple

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3+1 \\ 2+4 \end{pmatrix}$$

d'où :

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

1.13 Multiplication d'un vecteur par un scalaire

Si k est un nombre réel :

$$k\vec{u} = \begin{pmatrix} ku_x \\ ku_y \end{pmatrix}$$

Par exemple :

$$2\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

La multiplication par un scalaire modifie la longueur du vecteur et éventuellement son sens.

1.14 Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel.

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

Le produit scalaire est :

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z}$$

Dans le plan :

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y}$$

Exemple

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + 3 \times (-1)$$
$$= 8 - 3$$

donc :

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = 5}$$

1.15 Interprétation géométrique du produit scalaire

Le produit scalaire peut également s'écrire :

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = \| \vec{u} \| \| \vec{v} \| \cos(\theta)}$$

où θ est l'angle entre les deux vecteurs.

Cette relation permet notamment de calculer l'angle :

$$\boxed{\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\| \vec{u} \| \| \vec{v} \|}}$$

puis :

$$\boxed{\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\| \vec{u} \| \| \vec{v} \|}\right)}$$

Cas particulier : orthogonalité

Deux vecteurs non nuls sont perpendiculaires si :

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = 0}$$

Cette propriété sera utile pour comprendre les axes des repères robotiques.

1.16 Produit vectoriel

Le produit vectoriel est défini dans $\mathbb{R}^3$.

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

Alors :

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix}}$$

Exemple

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Alors la première composante vaut :

$$u_y v_z - u_z v_y = 2 \times 6 - 3 \times 5 = 12 - 15 = -3$$

La deuxième composante vaut :

$$u_z v_x - u_x v_z = 3 \times 4 - 1 \times 6 = 12 - 6 = 6$$

La troisième composante vaut :

$$u_x v_y - u_y v_x = 1 \times 5 - 2 \times 4 = 5 - 8 = -3$$

Ainsi :

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}}$$

Le produit vectoriel produit un vecteur perpendiculaire aux deux vecteurs initiaux. Le produit vectoriel n'est pas commutatif.

1.17 Repères cartésiens

Pour décrire la position d'un robot, il ne suffit pas de connaître les coordonnées d'un point. Il faut également préciser **par rapport à quel repère** ces coordonnées sont exprimées.

Un repère cartésien du plan peut être défini par :

$$R = (O, \vec{x}, \vec{y})$$

Dans l'espace :

$$R = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

où :

- Oest l'origine ;
- $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$sont les axes du repère.

1.17.1 Coordonnées d'un point

Dans un repère R, un point Pde l'espace est représenté par :

$$\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Les coordonnées dépendent du repère utilisé.

C'est une notion fondamentale en robotique, car un robot possède généralement plusieurs repères :

- repère de la base ;
- repères des articulations ;
- repères des segments ;
- repère de l'effecteur.

Cette idée conduira directement aux **transformations homogènes** du chapitre 3.

1.18 Introduction au calcul matriciel

Les matrices constituent un outil fondamental de la robotique.

Elles seront utilisées pour :

- représenter des rotations ;
- représenter des transformations ;
- transformer des coordonnées ;
- construire les modèles géométriques ;
- résoudre des systèmes d'équations ;
- représenter les relations entre vitesses.

1.19 Définition d'une matrice

Une matrice est un tableau de nombres organisé en lignes et en colonnes.

Par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Cette matrice possède :

- 2 lignes ;
- 2 colonnes.

On dit que A est une matrice 2×2.

1.19.1 Matrice $m \times n$

Une matrice possédant m lignes et n colonnes est une matrice :

$$m \times n$$

Par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

est une matrice 2×3.

1.20 Addition de matrices

Deux matrices peuvent être additionnées uniquement si elles ont les mêmes dimensions.

Soient :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

et :

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix}$$

donc :

$$\boxed{A + B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}}$$

L'addition se fait **élément par élément**.

1.21 Multiplication d'une matrice par un scalaire

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$2A = \begin{pmatrix} 2 \times 1 & 2 \times 2 \\ 2 \times 3 & 2 \times 4 \end{pmatrix}$$

donc :

$$\boxed{2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}}$$

1.22 Produit matriciel

Le produit matriciel est particulièrement important en robotique.

Attention :

Le produit matriciel n'est pas une multiplication élément par élément.

Pour pouvoir calculer AB, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B.

Si :

$$A_{m \times n}$$

et :

$$B_{n\times p}$$

alors :

$$AB$$

existe et possède la dimension :

$$m \times p$$

1.22.1 Exemple détaillé

Soient :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

et :

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Calculons AB.

Le premier élément est :

$$\begin{aligned} (AB)_{11} &= 1 \times 5 + 2 \times 7 \\ &= 5 + 14 \\ &= 19 \end{aligned}$$

Le deuxième élément est :

$$\begin{aligned} (AB)_{12} &= 1 \times 6 + 2 \times 8 \\ &= 6 + 16 \\ &= 22 \end{aligned}$$

Le troisième élément est :

$$\begin{aligned} (AB)_{21} &= 3 \times 5 + 4 \times 7 \\ &= 15 + 28 \\ &= 43 \end{aligned}$$

Enfin :

$$\begin{aligned} (AB)_{22} &= 3 \times 6 + 4 \times 8 \\ &= 18 + 32 \\ &= 50 \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}}$$

1.23 Le produit matriciel n'est pas commutatif

Contrairement à la multiplication des nombres, on a généralement :

$$\boxed{AB \neq BA}$$

Dans notre exemple :

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

alors que :

$$BA = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix}$$

Ainsi :

$$\boxed{AB \neq BA}$$

Cette propriété est fondamentale en robotique, notamment lors de la composition de transformations.

1.24 Produit matrice-vecteur

Un vecteur peut être considéré comme une matrice colonne.

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

La première composante est :

$$2 \times 5 + 1 \times 2 = 12$$

La deuxième est :

$$3 \times 5 + 4 \times 2 = 23$$

Donc :

$$\boxed{A\vec{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 23 \end{pmatrix}}$$

En robotique, ce type d'opération sera omniprésent.

1.25 Matrice identité

La matrice identité joue un rôle analogue au nombre 1.

Pour une matrice 2×2:

$$\boxed{I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Elle vérifie :

$$AI = IA = A$$

1.26 Transposée d'une matrice

La transposée d'une matrice est obtenue en échangeant les lignes et les colonnes.

Si :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

alors :

$$\boxed{A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}}$$

La transposée sera notamment importante dans les calculs vectoriels et matriciels utilisés en cinématique.

1.27 Déterminant d'une matrice 2×2

Pour :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

le déterminant est :

$$\boxed{\det(A) = ad - bc}$$

Exemple

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$\det(A) = 2 \times 4 - 3 \times 1$$
$$= 8 - 3$$

donc :

$$\boxed{\det(A) = 5}$$

1.28 Interprétation du déterminant

Le déterminant fournit notamment une information sur l'inversibilité d'une matrice.

Si :

$$\det(A) \neq 0$$

alors Aest inversible.

Si :

$$\det(A) = 0$$

alors A n'est pas inversible.

Cette notion deviendra particulièrement importante lors de l'étude des **configurations singulières** des robots.

1.29 Matrice inverse

Pour :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

si :

$$ad - bc \neq 0$$

alors :

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$$

Exemple détaillé

Considérons :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Nous avons déjà calculé :

$$\det(A) = 5$$

Donc :

$$A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ainsi :

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.8 & -0.6 \\ -0.2 & 0.4 \end{pmatrix}}$$

1.30 Vérification de l'inverse

Une matrice et son inverse vérifient :

$$AA^{-1} = I$$

Dans notre exemple :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.8 & -0.6 \\ -0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Première composante :

$$2(0.8) + 3(-0.2) = 1.6 - 0.6 = 1$$

Deuxième :

$$2(-0.6) + 3(0.4) = -1.2 + 1.2 = 0$$

Troisième :

$$1(0.8) + 4(-0.2) = 0.8 - 0.8 = 0$$

Quatrième :

$$1(-0.6) + 4(0.4) = -0.6 + 1.6 = 1$$

Donc :

$$\boxed{AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I}$$

1.31 Systèmes d'équations linéaires

Considérons le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$$

On peut l'écrire sous forme matricielle :

$$\boxed{AX = B}$$

avec :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$
$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

et :

$$B = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Si A est inversible :

$$AX = B$$

implique :

$$X = A^{-1}B$$

Cette écriture matricielle sera très utile pour la modélisation robotique.

1.32 Fonctions et dérivées

La robotique ne s'intéresse pas uniquement à la position. Elle s'intéresse également au mouvement.

Si la position d'un point dépend du temps :

$$x = x(t)$$

alors sa vitesse est :

$$\boxed{v(t) = \frac{dx}{dt}}$$

et son accélération est :

$$\boxed{a(t) = \frac{d^2x}{dt^2}}$$

Exemple

Supposons :

$$x(t) = t^2$$

La vitesse est :

$$v(t) = \frac{d(t^2)}{dt}$$

donc :

$$\boxed{v(t) = 2t}$$

L'accélération est :

$$a(t) = \frac{d(2t)}{dt}$$

donc :

$$\boxed{a(t) = 2}$$

1.33 Dérivée des fonctions trigonométriques

Les dérivées suivantes seront indispensables en cinématique :

$$\boxed{\frac{d}{d\theta}\cos(\theta) = -\sin(\theta)}$$

et :

$$\boxed{\frac{d}{d\theta}\sin(\theta) = \cos(\theta)}$$

Si $\theta = \theta(t)$, on utilise la règle de dérivation en chaîne :

$$\boxed{\frac{d}{dt}\cos\big(\theta(t)\big) = -\sin(\theta)\dot{\theta}}$$

et :

$$\boxed{\frac{d}{dt}\sin\big(\theta(t)\big) = \cos(\theta)\dot{\theta}}$$

où :

$$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$$

représente la vitesse angulaire.

1.34 Application : segment en rotation

Considérons un segment de longueur Ltournant autour de l'origine.

La position de son extrémité est :

$$x = L\cos(\theta)$$
$$y = L\sin(\theta)$$

Si l'angle dépend du temps :

$$\theta = \theta(t)$$

alors :

$$x(t) = L\cos\big(\theta(t)\big)$$

et :

$$y(t) = L\sin\big(\theta(t)\big)$$

En dérivant :

$$\dot{x} = -L\sin(\theta)\dot{\theta}$$

et :

$$\dot{y} = L\cos(\theta)\dot{\theta}$$

On obtient donc :

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-L\sin(\theta)\\ L\cos(\theta)\end{pmatrix}\dot{\theta}}$$

Cette expression constitue une première introduction à la relation entre **vitesse articulaire** et **vitesse cartésienne**.

Elle préparera l'étude du modèle cinématique et du Jacobien.

1.35 Application principale : robot planaire à deux articulations

Nous allons maintenant réunir les notions étudiées dans un exemple de robotique.

Considérons un robot planaire à deux articulations rotatives :

- première longueur : L_1;
- deuxième longueur : L_2;
- premier angle : θ_1;
- deuxième angle : θ_2.

Schématiquement :

$$O \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_2 \longrightarrow P$$

Le premier segment fait un angle $\theta_1$avec l'axe x.

Le deuxième segment fait un angle $\theta_2$par rapport au premier segment.

L'orientation absolue du deuxième segment est donc :

$$\boxed{\theta_1 + \theta_2}$$

1.36 Position de la première articulation

L'articulation intermédiaire Aest située à l'extrémité du premier segment.

Ses coordonnées sont :

$$\boxed{x_A = L_1\cos(\theta_1)}$$
$$\boxed{y_A = L_1\sin(\theta_1)}$$

Donc :

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} L_1\cos(\theta_1) \\ L_1\sin(\theta_1) \end{pmatrix}}$$

1.37 Position de l'effecteur

Le deuxième segment possède une orientation absolue :

$$\theta_1 + \theta_2$$

Ses projections sont donc :

$$L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

et :

$$L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

La position finale est obtenue en additionnant les contributions des deux segments.

On obtient :

$$\boxed{x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)}$$

et :

$$\boxed{y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

Ces équations constituent déjà le **modèle géométrique direct du robot 2R planaire**.

Le développement complet et formel du MGD sera réalisé au chapitre 3.

1.38 Exemple numérique du robot 2R

Prenons :

$$L_1 = 10 \text{ cm}$$
$$L_2 = 8 \text{ cm}$$
$$\theta_1 = 30°$$
$$\theta_2 = 45°$$

Nous avons :

$$\theta_1 + \theta_2 = 75°$$

Calculons x:

$$x = 10\cos(30°) + 8\cos(75°)$$

Avec :

$$\cos(30°) \approx 0.8660$$

et :

$$\cos(75°) \approx 0.2588$$

on obtient :

$$x \approx 10(0.8660) + 8(0.2588)$$
$$x \approx 8.660 + 2.070$$

donc :

$$\boxed{x \approx 10.73 \text{ cm}}$$

Calculons maintenant y:

$$y = 10\sin(30°) + 8\sin(75°)$$

avec :

$$\sin(30°) = 0.5$$

et :

$$\sin(75°) \approx 0.9659$$

donc :

$$y \approx 10(0.5) + 8(0.9659)$$
$$y \approx 5 + 7.727$$

Ainsi :

$$\boxed{y \approx 12.73 \text{ cm}}$$

La position de l'effecteur est donc approximativement :

$$\boxed{P \approx \begin{pmatrix} 10.73 \\ 12.73 \end{pmatrix} \text{ cm}}$$

1.39 Vers le modèle géométrique inverse

Le problème précédent était :

connaissant les angles $\theta_1$et θ_2, déterminer la position $P(x, y)$.

C'est le **modèle géométrique direct** :

$$\boxed{(\theta_1, \theta_2) \longrightarrow (x, y)}$$

Le problème inverse consiste à faire le contraire :

connaissant la position souhaitée $P(x, y)$, déterminer les angles articulaires.

On cherche alors :

$$\boxed{(x, y) \longrightarrow (\theta_1, \theta_2)}$$

La trigonométrie, les fonctions inverses et notamment atan2 seront essentielles pour résoudre ce problème.

Le modèle géométrique inverse sera étudié en détail dans le chapitre 3.

1.40 Exercices d'application

Exercice 1 — Conversion d'angles

Convertir en radians :

1. $30°$
2. $45°$
3. $90°$
4. $120°$
5. $270°$

Puis convertir en degrés :

1. $\pi/6$
2. $\pi/4$
3. $\pi/2$
4. $2\pi/3$
5. $3\pi/2$

Exercice 2 — Trigonométrie

Un segment de longueur :

$$L = 20 \text{ cm}$$

fait un angle de :

$$\theta = 40°$$

avec l'axe x.

Calculer :

$$x = L\cos(\theta)$$

et :

$$y = L\sin(\theta)$$

Exercice 3 — atan2

Calculer l'angle du vecteur pour les points suivants :

$$P_1 = (3, 4)$$
$$P_2 = (-, 34)$$
$$P_3 = (-, 3 - 4)$$
$$P_4 = (3, -4)$$

Utiliser :

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

Comparer les résultats.

Exercice 4 — Vecteurs

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Calculer :

1. $\vec{u} + \vec{v}$
2. $\vec{u} - \vec{v}$
3. $2\vec{u}$
4. $\| \vec{u} \|$
5. $\vec{u} \cdot \vec{v}$

Exercice 5 — Produit vectoriel

Soient :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Calculer :

$$\vec{u} \times \vec{v}$$

Exercice 6 — Matrices

Soient :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

et :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer :

$$A + B$$
$$AB$$
$$BA$$
$$A^T$$

et :

$$\det(A)$$

Exercice 7 — Matrice inverse

Calculer :

$$A^{-1}$$

pour :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Puis vérifier :

$$AA^{-1} = I$$

Exercice 8 — Robot 2R

On considère :

$$L_1 = 12 \text{ cm}$$
$$L_2 = 8 \text{ cm}$$
$$\theta_1 = 30°$$
$$\theta_2 = 60°$$

Calculer les coordonnées de l'effecteur :

$$x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Puis vérifier le résultat avec Python.